

Opérations sur les variables aléatoires

Exercice 1



Soit X une variable aléatoire prenant les valeurs 1 et 3, et Y une variable aléatoire prenant les valeurs 0 et 2. On pose $Z = 2X$ et $T = X + Y$.

Indiquer si les affirmations sont vraies ou fausses, puis justifier.

1. La variable aléatoire Z prend les valeurs 2 et 6.
2. La variable aléatoire T prend les valeurs 0 et 5.

Exercice 2



La variable aléatoire X prend les valeurs 1 et 3. La variable aléatoire Y prend les valeurs 0, 1 et 2. Quelles sont les valeurs prises par la variable aléatoire $X + Y$?

Exercice 3



On lance successivement deux dés équilibrés. On note X (respectivement Y) la variable aléatoire qui, à un lancer, associe le nombre inscrit sur la face supérieure du premier dé (respectivement du second dé).

Soit la variable aléatoire $Z = X + Y$.

1. Quelles sont les valeurs prises par Z ?
2. Interpréter l'événement $\{Z = 12\}$.
3. Interpréter l'événement $\{Z = 11\}$.

Exercice 4



La variable aléatoire X prend pour valeurs 1, 2 et 3 et elle est telle que $P(X = 1) = 0,2$ et $P(X = 2) = 0,3$.

Soit la variable aléatoire $Y = 3X$.

1. Quelles sont les valeurs prises par Y ?
2. Déterminer $P(Y = 3)$ et $P(Y = 6)$.
3. Déterminer $P(Y = 9)$.

Exercice 5



On lance deux pièces équilibrées marquées 0 et 1 sur leurs faces. On note X (respectivement Y) la variable aléatoire qui, au lancer de la première pièce (respectivement deuxième pièce) associe le numéro de sa face supérieure.

Soit la variable aléatoire $Z = X + Y$.

1. Déterminer $P(Z = 0)$.
2. (a) Exprimer l'événement $\{Z = 1\}$ à l'aide des événements $A = \{X = 0 \text{ et } Y = 1\}$ et $B = \{X = 1 \text{ et } Y = 0\}$.
(b) Montrer que $P(Z = 1) = 0,5$.

Exercice 6



Soit X et Y deux variables aléatoires indépendantes dont on donne les lois :

$$P(X = 1) = 0,1 ; P(X = 2) = 0,9$$

$$P(Y = 0) = 0,8 ; P(Y = 1) = 0,2$$

Soit la variable aléatoire $Z = X + Y$.

1. Quelles sont les valeurs prises par Z ?
2. Justifier que $P(Z = 1) = 0,08$.
3. Calculer $P(Z = 3)$.
4. En déduire $P(Z = 2)$.

Exercice 7



Rico obtient chaque semaine une certaine somme d'argent de poche de la part de son père et de sa mère.

On note X et Y les variables aléatoires égales respectivement aux sommes en euros données par son père et par sa mère, et on suppose que X et Y sont indépendantes.

On donne leurs lois ci-dessous.

x_i	8	10	12
$P(X = x_i)$	0,2	0,7	0,1

y_i	8	10
$P(Y = y_i)$	0,4	0,6

Soit la variable aléatoire $S = X + Y$.

1. Interpréter la variable S .
2. Quelles sont les valeurs prises par S ?
3. Calculer $P(S = 16)$.
4. (a) Exprimer l'événement $\{S = 18\}$ à l'aide des événements
 $A = \{X = 8 \text{ et } Y = 10\}$ et $B = \{X = 10 \text{ et } Y = 8\}$.
(b) Montrer que $P(S = 18) = 0,4$.

Exercice 8



Soit X et Y deux variables aléatoires.

Indiquer si les affirmations sont vraies ou fausses, puis justifier.

1. $E(5X) = 5E(X)$
2. $E(-X) = -E(X)$
3. $E(2X - Y) = 2E(X) + E(Y)$
4. $V(4X) = 4V(X)$

Exercice 9



Choisir la ou les bonnes réponses.

Soit X une variable aléatoire. Alors, $V(-2X + 5)$ est égal à :

1. $4V(X)$
2. $-2V(X) + 5$
3. $-2V(X)$
4. $4V(X) + 5$

Exercice 10



Soit X et Y deux variables aléatoires indépendantes d'écart-types respectifs 3 et 4.

1. Déterminer l'écart-type de $X + Y$.
2. Déterminer la variance de $2X - Y$.
3. Déterminer la variance de $-3X + 1$.

Exercice 11



À chaque jour ouvré de la semaine, on associe le chiffre d'affaires d'un supermarché : ceci définit une variable aléatoire X d'espérance 120 (en milliers d'euros). On suppose qu'il y a indépendance entre les chiffres d'affaires des différents jours.

1. Quelle variable aléatoire Y est associée au chiffre d'affaires d'une semaine ?
2. Déterminer l'espérance de Y .

Exercice 12



Pour la réalisation d'un projet, une société doit effectuer successivement deux tâches A et B . Soit X la variable aléatoire prenant pour valeur la durée de la tâche A (en semaines) et Y la variable aléatoire prenant pour valeur la durée de la tâche B (en semaines). On suppose que la durée de la tâche A n'a pas d'influence sur la durée de la tâche B .

L'espérance de X est 22 et son écart-type est 3. L'espérance de Y est 25 et son écart-type est 4.

1. Que représente la variable aléatoire $Z = X + Y$?
2. Déterminer l'espérance et l'écart-type de Z .

Exercice 13



</> Algorithme

Soit X et Y deux variables aléatoires indépendantes.

On donne ci-contre le script incomplet de la fonction `sommeva` de paramètres :

- l'espérance EX et l'écart-type sX de X ;
- l'espérance EY et l'écart-type sY de Y .

Recopier et compléter cette fonction afin qu'elle retourne l'espérance et l'écart-type de la variable $X + Y$.

```
from math import *
def sommeva(EX,sX,EY,sY):
    EZ=...
    sZ=...
    return(...)
```

Exercice 14



On lance deux dés équilibrés A et B à six faces (numérotées de 1 à 6). On définit la variable aléatoire X qui, à chaque lancer du dé A , associe comme gain le numéro obtenu s'il est inférieur à 4, et 0 sinon.

On définit la variable aléatoire Y qui, à chaque lancer du dé B , associe comme gain 0 si le numéro obtenu est multiple de 3, 1 si c'est le numéro 5 et 2 sinon.

Déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire $Z = X + Y$.

Exercice 15



Une urne contient 3 boules blanches et 4 boules rouges.

On tire successivement 2 boules de l'urne, sans remise.

On note X la variable aléatoire prenant la valeur 1 si la première boule tirée est blanche et 0 sinon, et Y la variable aléatoire prenant la valeur 1 si la seconde boule tirée est blanche et 0 sinon.

1. Déterminer les lois de X et de Y .
2. Déterminer la loi de la variable aléatoire $Z = X + Y$.

Exercice 16



Soit X une variable aléatoire prenant les valeurs 0 et 1, et Y une variable aléatoire prenant les valeurs -1 et 0.

On donne les probabilités :

$$P(X = 0 \text{ et } Y = -1) = 0,1 ; P(X = 0 \text{ et } Y = 0) = 0,4$$

$$P(X = 1 \text{ et } Y = -1) = 0,3 ; P(X = 1 \text{ et } Y = 0) = 0,2$$

Déterminer la loi de la variable aléatoire $Z = X + Y$.

Exercice 17



On lance deux dés tétraédriques équilibrés dont les faces sont numérotées 1, 1, 2, 2 pour le premier et 1, 2, 3, 3 pour le second.

La variable aléatoire X (respectivement Y) associe à chaque lancer le numéro inscrit sur la face inférieure du premier dé (resp. du second dé).

Soit la variable aléatoire $Z = X + Y$.

1. Déterminer la loi de X , puis celle de Y .
2. Déterminer la loi de Z .

Exercice 18

X et Y sont des variables aléatoires indépendantes, telles que X et Y suivent des lois de Bernoulli de paramètres respectifs $\frac{1}{3}$ et $\frac{1}{4}$.

Soit Z la variable $Z = X + Y$.

1. Calculer $P(Z = 1)$.
2. Déterminer la loi de Z .
3. Calculer $P_{Z=1}(X = 1)$.
4. Calculer $P_{X=1}(Z = 2)$.

Exercice 19

Soit X et Y des variables aléatoires indépendantes prenant les valeurs 1 et 2.

Indiquer si les affirmations sont vraies ou fausses, puis justifier.

1. $P(X + Y = 2) = P(X = 1) + P(Y = 1)$.
2. $P(X + Y = 3) = P(X = 1) \times P(Y = 2)$.
3. $P(X + Y = 4) = P(X = 2) \times P(Y = 2)$.

Exercice 20

Un promoteur a observé pendant plusieurs mois le nombre d'appartements vendus. Il a établi la loi de probabilité de la variable aléatoire X qui, à un mois donné, associe le nombre d'appartements vendus.

x_i	0	1	2	3	4	5	6	7	8
p_i	0,02	0,06	0,08	0,25	0,2	0,13	0,12	0,08	0,06

Il a d'autre part constaté que les ventes des mois successifs étaient indépendantes.

1. Calculer l'espérance et l'écart-type du nombre annuel d'appartements vendus.
2. L'agence touche 1 000 € pour la vente d'un appartement et les charges fixes annuelles s'élèvent à 50 000 €.

Calculer l'espérance et la variance du bénéfice annuel de l'agence.

Exercice 21

On lance un dé équilibré 10 fois de suite. On gagne chaque fois une somme en euros égale au numéro de la face supérieure du dé. Soit X la variable aléatoire qui, à cette expérience, associe le gain total en euros.

Calculer l'espérance et la variance de X .

Exercice 22

Soit n un entier naturel non nul. On dit qu'une variable aléatoire X suit la loi uniforme sur $\{1, \dots, n\}$ si, et seulement si, pour tout entier k compris entre 1 et n :

$$P(X = k) = \frac{1}{n}$$

1. Calculer l'espérance de X .

2. (a) Démontrer par récurrence que, pour tout entier $n \geq 1$:

$$1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

(b) Calculer la variance de X .

3. Soit X et Y deux variables aléatoires indépendantes suivant la loi uniforme sur $\{1, \dots, n\}$.

Déterminer l'espérance et la variance de la variable $X + Y$.

Exercice 23

La société Salonrama a procédé à une étude statistique de la demande mensuelle des canapés du modèle « Plaisir ». Cette demande est alors modélisée par la variable aléatoire D dont on donne la loi de probabilité ci-dessous.

Nbr canapés n_i	0	1	2	3	4
$P(D = n_i)$	0,10	0,35	0,25	0,15	0,15

1. Calculer l'espérance et l'écart-type de cette loi.
2. On suppose que les demandes d'un mois à l'autre sont des variables aléatoires indépendantes.

Établir la loi de probabilité de la demande X pour une période de deux mois.

3. Déterminer l'espérance et l'écart-type de X .

Exercice 24

La variable aléatoire X associe à une station de métro donnée le nombre de voyageurs qui montent dans une rame de métro.

La variable aléatoire Y associe le nombre de voyageurs qui en descendent, et la variable aléatoire Z associe le nombre de voyageurs dans la rame avant l'arrivée à la station.

On suppose ces trois variables aléatoires indépendantes entre elles.

X , Y et Z ont pour espérances respectives 40, 30 et 100, et pour écarts-types respectifs 9, 12 et 20.

Déterminer l'espérance et l'écart-type de la variable aléatoire N égale au nombre de voyageurs qui repartent dans la rame.

Exercice 25

Pour aller à son lycée à vélo, Marion rencontre 6 feux tricolores. L'état de chaque feu est indépendant des autres et la probabilité qu'un feu soit vert est $\frac{2}{3}$. Quand le feu est orange ou rouge, elle s'arrête et perd 1 minute 30 secondes.

Le lycée est situé à trois kilomètres de son domicile et Marion roule en moyenne à 15 km/h entre les feux.

On appelle X la variable aléatoire qui, à chaque trajet de l'élève, associe le nombre de feux verts rencontrés et T la variable aléatoire qui, à chaque trajet, associe le temps en minutes mis par l'élève pour rejoindre le lycée.

- Quelle loi suit X ? Préciser ses paramètres.
- Si Marion n'a qu'un seul feu vert, combien de temps met-elle pour aller au lycée ?
 - Exprimer T en fonction de X .
 - En déduire l'espérance et la variance de T .
- Marion décide de partir 15min avant le début des cours. Quelle est la probabilité pour qu'elle arrive en retard au lycée ?

Exercice 26



Une agence de location de voiture dispose de trois voitures qu'elle loue à la journée.

On admet que la demande journalière de véhicules est une variable aléatoire X dont la loi de probabilité est donnée par le tableau suivant.

x_i	0	1	2	3	4	5
$P(X = x_i)$	0,22	0,37	0,24	0,10	0,05	0,02

On suppose que tous les véhicules sont en état de marche.

Soit Y la variable aléatoire égale au nombre de véhicules loués à la journée.

- Déterminer la loi de Y .
- Calculer l'espérance et la variance de Y .
- Le prix de location par jour et par voiture est de 50 €. Les frais supportés par l'agence sont en moyenne de 10 € par voiture et par jour, que le véhicule soit loué ou non, et de 10 € par véhicule loué.
 - Exprimer la variable aléatoire B égale au bénéfice journalier en fonction de Y .
 - Calculer l'espérance et la variance de B .

Exercice 27



Un fabricant de machines à laver a observé qu'une machine à laver sur 10 tombe en panne au cours de la première année d'utilisation.

Plutôt que de faire réparer à ses frais les machines en panne, dont le coût est de 100 € par machine, il préfère accorder aux revendeurs une remise de 20 euros par machine vendue, moyennant quoi les revendeurs se chargent des réparations éventuelles.

1. Un revendeur vend 40 machines par an.

- Déterminer la loi suivie par la variable aléatoire X qui, à une année, associe le nombre de machines issues de ce revendeur en panne au cours de la première année d'utilisation.
- En déduire le profit moyen pour le revendeur résultant de cette proposition.
- Déterminer la probabilité que cette proposition ne soit pas favorable au revendeur.

2. Un autre revendeur vend 10 machines par an.

- Répondre aux questions du 1. pour ce revendeur.
- Comparer la proposition du fabricant pour ces deux revendeurs.

Exercice 28



Un jeu consiste à lancer un dé cubique bien équilibré trois fois successivement, puis une pièce de monnaie non truquée cinq fois successivement.

On gagne autant d'euros que le numéro inscrit sur le dé, et un euro quand on obtient pile.

Pour tout entier k compris entre 1 et 3, on note X_k la variable aléatoire qui, au k -ième lancer du dé, associe le gain obtenu et, pour tout entier i compris entre 1 et 5, Y_i la variable aléatoire qui, au i -ième lancer de la pièce, associe le gain obtenu.

- Calculer $E(X_k)$ et $V(X_k)$.
- Calculer $E(Y_i)$ et $V(Y_i)$.
- Soit Z la variable aléatoire qui, à chaque partie, associe le gain du joueur.
 - Exprimer Z en fonction des variables X_k et Y_i .
 - En déduire l'espérance et la variance de Z .

Exercice 29



Soit n cartes numérotées de 1 à n .

On permute au hasard les cartes de ce jeu et on note Y la variable aléatoire égale au nombre de cartes qui occupent leur place « naturelle ».

Pour k entier compris entre 1 et n , on note X_k la variable aléatoire qui vaut 1 si la k -ième carte est à sa place et 0 sinon.

- Montrer que $Y = X_1 + X_2 + \dots + X_n$.
- En déduire l'espérance de Y .

Exercice 30

Soit n un entier naturel supérieur ou égal à 2. Deux joueurs A et B disposent d'une pièce pour laquelle la probabilité d'obtenir « Face » à chaque lancer est égale à $\frac{1}{2}$.

Chacun des deux joueurs lance la pièce n fois. On désigne par X et Y les variables aléatoires suivantes : X représente le nombre de « Face » obtenus par A , et Y représente le nombre de « Face » obtenus par B .

On définit aussi : $Z = X + Y$ et $T = X - Y$.

1. Déterminer la loi suivie par les variables aléatoires X et Y .
2. Déterminer la probabilité des événements $\{Z = 1\}$ et $\{Z = 2n\}$.
3. Déterminer l'espérance et l'écart-type des variables Z et T .

Exercice 31

On répartit au hasard n boules dans n urnes, où n est un entier naturel non nul. Pour tout entier i compris entre 1 et n , on note X_i la variable aléatoire qui, à l'urne numéro i , associe 1 si cette urne est vide, et 0 sinon.

1. (a) Montrer que la probabilité que la première boule ne soit pas dans l'urne numéro i est $1 - \frac{1}{n}$.
(b) Déterminer $P(X_i = 1)$.
(c) Calculer l'espérance de X_i .
2. Déterminer en fonction de n l'espérance de la variable aléatoire qui, à l'ensemble de ces n urnes, associe le nombre d'urnes vides.

Exercice 32

Une secrétaire donne n coups de téléphone à n correspondants. On admet que chaque appel est indépendant des précédents et on note p la probabilité d'obtenir le correspondant cherché. Après ses n recherches, la secrétaire contacte, une seconde fois, dans les mêmes conditions, chacun des correspondants qui n'ont pas répondu lors du premier appel.

La variable aléatoire X (respectivement Y) associe à la première série d'appels (resp. seconde série) le nombre de correspondants qui ont répondu.

Déterminer en fonction de p la probabilité de l'événement $\{X + Y = 1\}$.

Somme et moyenne d'un échantillon**Exercice 33**

Soit X une variable aléatoire d'espérance 20 et de variance 5.

1. Quelle est l'espérance de la variable aléatoire somme S_{50} d'un échantillon de taille 50 de la variable X ?
2. Quelle est la variance de la variable aléatoire moyenne d'un échantillon de taille 200 de X ?

Exercice 34

Déterminer l'espérance et la variance de la loi binomiale de paramètres $n = 20$ et $p = 0,1$.

Exercice 35

Déterminer l'espérance et l'écart-type de la loi binomiale de paramètres $n = 100$ et $p = 0,2$.

Exercice 36

La masse en grammes d'un paquet de café est donnée par une variable aléatoire C d'espérance 250 et de variance 4.

Soit L la variable aléatoire donnant la masse en grammes d'un lot de deux paquets. On suppose les masses des deux paquets indépendantes entre elles.

Déterminer $E(L)$ et $V(L)$.

Exercice 37

Une machine remplit automatiquement des pots de yaourt dont la masse (en grammes) de produit est associée à une variable aléatoire Y d'espérance 125 et d'écart-type 1,2. On suppose que les remplissages des pots sont des tirages indépendants.

1. Exprimer la masse d'un lot de 16 pots comme la variable aléatoire somme S_{16} d'un échantillon de la variable Y .
2. Déterminer l'espérance de S_{16} .
3. Montrer que l'écart-type de S_{16} est 4,8.

Exercice 38

Une machine produit des joints dont l'épaisseur définit une variable aléatoire X d'espérance 2 mm et d'écart-type 0,1 mm.

Soit M_n la variable aléatoire moyenne d'un échantillon de taille n de la variable aléatoire X .

1. Déterminer l'espérance de M_n .
2. Calculer l'écart-type de M_{100} puis de $M_{10\,000}$.

Exercice 39

Dans une population d'adultes, la variable aléatoire X associe à chaque individu sa glycémie, en milligrammes par 100 millilitres. On suppose que X a pour espérance 92 et pour écart-type 7.

Soit M_{400} la variable aléatoire moyenne d'un échantillon de taille 400 de la variable aléatoire X .

Déterminer l'espérance et l'écart-type de M_{400} .

Exercice 40



On suppose que la masse d'un certain type de colis que reçoit une entreprise définit une variable aléatoire d'espérance 300 kg et d'écart-type 50 kg. On place ces colis sur un monte-charge, et on s'intéresse à la variable aléatoire M qui, à un groupe de 25 colis, associe la masse totale de l'ensemble des colis.

On note P_i la variable aléatoire associée à la masse du i -ième colis.

1. Calculer l'espérance de la variable aléatoire M .
2. On suppose les variables P_i indépendantes. Déterminer l'écart-type de M .

Exercice 41



On dispose de deux dés bien équilibrés : un dé rouge, dont les faces sont numérotées de 1 à 6, et un dé bleu, comportant deux faces marquées 1, deux faces marquées 2, deux faces marquées 3.

On lance simultanément les deux dés ; le gain du joueur est la somme des numéros sortis sur le dé rouge et le dé bleu.

On note X et Y les variables aléatoires qui, à chaque lancer des dés, associent respectivement le numéro du dé rouge et celui du dé bleu.

1. Déterminer la loi de X et la loi de Y .
Calculer $E(X)$, $E(Y)$, $V(X)$ et $V(Y)$.
2. Soit Z la variable aléatoire qui associe à cette épreuve le gain du joueur.
Montrer que $E(Z) = \frac{11}{2}$ et $V(Z) = \frac{43}{12}$.
3. On répète 10 fois cette épreuve, et on appelle S la variable aléatoire qui, à cet ensemble d'épreuves, associe le gain total du joueur. Déterminer l'espérance et la variance de S .

Exercice 42



Soit n un entier naturel non nul. Une urne contient des boules numérotées de 1 à n . On effectue n tirages au hasard d'une boule avec remise à chaque fois de la boule tirée et on note X_i le numéro de la boule obtenue au i -ième tirage. On suppose les variables X_i indépendantes. Soit M_n la variable aléatoire moyenne de l'échantillon $(X_1, X_2, \dots, X_n)$.

Calculer l'espérance et la variance de la variable M_n .

Exercice 43



La conformité d'un produit est examinée successivement par quatre contrôleurs qualité. L'espérance du temps nécessaire à chaque contrôleur pour inspecter le produit est de 30 secondes et l'écart-type de ce temps est de 6 secondes. De plus, le temps nécessaire à un contrôleur pour inspecter le produit ne dépend pas du temps nécessaire à un autre contrôleur pour inspecter le produit.

On note T la variable aléatoire qui, à un produit choisi au hasard, associe le temps moyen nécessaire à chaque contrôleur pour l'inspecter.

1. Déterminer l'espérance et l'écart-type de T .
2. Combien faudrait-il de contrôleurs au minimum pour que l'écart-type de ce temps moyen d'inspection soit inférieur ou égal à 2 ?

Exercice 44



Soit X une variable aléatoire d'espérance 5 et d'écart-type 2.

Pour tout entier naturel n non nul, on note S_n (respectivement M_n) la variable aléatoire somme (resp. moyenne) d'un échantillon de taille n de X .

Indiquer si les affirmations sont vraies ou fausses, puis justifier.

1. L'espérance de S_{10} est 50.
2. La variance de M_{100} est 0,2.
3. L'écart-type de S_{400} est 40.
4. L'espérance de $M_{50} - 50$ est 0.